Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 6

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

Thực thi chuyển đổi đồng loạt các box tấm pin lên bản đồ toàn cảnh 85m

1 Tên nội dung

Thực thi chuyển đổi đồng loạt các box tấm pin lên bản đồ toàn cảnh 85m

Nội dung công việc: Nạp toàn bộ kết quả lên Canvas map 85m và gióng lớp đối soát với kết cấu giàn pin thực tế.

2 Mục tiêu

- Thực thi hàm biến đổi tọa độ Affine hàng loạt trên toàn bộ **5.092 OBB** đã được detect sẵn trong CSV `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` từ ảnh trực giao 35m.
- Chuyển đổi chính xác tọa độ bốn đỉnh góc (`NW`, `NE`, `SE`, `SW`) và tâm của từng box sang hệ tọa độ mục tiêu UTM Zone 49N và hệ tọa độ Pixel hiển thị trên ảnh trực giao toàn cảnh 85m.
- Nạp và hiển thị đồng loạt các box OBB sau biến đổi lên Canvas map 85m bằng công nghệ HTML5 Canvas kết hợp Leaflet, tích hợp trực tiếp trên giao diện Web của thư mục `Bounding Box`.
- Gióng lớp (layer overlay) để đối chiếu trực quan vị trí, kích thước, góc xoay của các box với kết cấu các thanh giàn, dãy pin thực tế trên ảnh nền toàn cảnh và lớp mốc lưới tham chiếu `bbox_centroid_export.csv`.
- Đo đạc định lượng sai số Euclidean và gắn cờ phân loại trực quan bằng màu sắc trên Canvas: Box khớp chuẩn giàn pin (màu xanh ngọc), Box lệch khung giàn (màu đỏ cảnh báo), Box ngoài phạm vi khảo sát (màu cam).
- Xuất dữ liệu kiểm tra đầy đủ ra file `PV_Batch_Transformed_Canvas_85m.csv` phục vụ đối soát và báo cáo nghiệm thu.

Lưu ý - Phạm vi thực hiện

Chỉ chuyển đổi hình học và hiển thị trực quan các OBB đã có sẵn từ file CSV detection. Tuyệt đối không chạy lại mô hình phát hiện tấm pin, không huấn luyện lại mạng YOLO và không tạo lại box từ ảnh gốc.

3 Nội dung tìm hiểu và thực hiện

3.1 Đọc CSV detection và chuẩn bị dữ liệu

Hệ thống đọc trực tiếp dữ liệu từ file CSV `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_...csv` (không qua file JSON trung gian):

- **Cấu trúc trường:** Trích xuất các trường định danh `Point_Name` (ví dụ: `block2_string6_06153 (D04-T010)`), mã nội bộ `Internal_Code`, nhãn `Class`.
- **Tọa độ nguồn 35m:** Tọa độ tâm pixel `(Pixel_U, Pixel_V)` và 4 đỉnh góc OBB `(BBox_NW_Pixel, BBox_NE_Pixel, BBox_SE_Pixel, BBox_SW_Pixel)` lưu dưới dạng chuỗi tọa độ `"(u, v)"`.
- **Tiền xử lý & làm sạch:** Sử dụng hàm phân tích chuỗi `parse_tuple_coords` để chuyển đổi các đỉnh về tuple số thực; kiểm tra các giá trị null/NaN để đảm bảo tính toàn vẹn của 100% bản ghi.
- **Ghép cặp mốc đối soát:** Tận dụng module ghép cặp GPS + AI Matching trong `Bounding Box` để đối chiếu mã module ID giữa CSV nguồn và CSV mốc chuẩn `bbox_centroid_export.csv`, xác lập được **5.071 cặp điểm đối ứng chuẩn xác** phục vụ giải ma trận và đo sai số.

3.2 Thực thi chuyển đổi tọa độ hàng loạt

Với mỗi OBB thứ i trong tập 5.092 tấm pin, 4 đỉnh góc được biểu diễn lần lượt:

$$B_i = (P_{i1}, P_{i2}, P_{i3}, P_{i4}) = \left(P_i^{\mathrm{NW}}, P_i^{\mathrm{NE}}, P_i^{\mathrm{SE}}, P_i^{\mathrm{SW}}\right)$$

Áp dụng ma trận Affine 2D (6 tham số) đã được ước lượng từ tập điểm mốc inliers (RANSAC threshold 0.5 m):

$$P'_{ik} = \mathbf{M}_{\mathrm{Affine}} \cdot \begin{bmatrix} u_{ik} \\ v_{ik} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad k \in \{1, 2, 3, 4\}$$

Đồng thời biến đổi tọa độ tâm:

$$C'_i = \mathbf{M}_{\mathrm{Affine}} \cdot \begin{bmatrix} \mathrm{Pixel_U}_i \\ \mathrm{Pixel_V}_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Sau khi thu được tọa độ trắc địa UTM Zone 49N $(X_{\mathrm{UTM}}, Y_{\mathrm{UTM}})$, thuật toán tiếp tục chuyển đổi sang tọa độ Pixel hiển thị trên ảnh trực giao toàn cảnh 85m (`SonarPanelOrthoGeoTIFF.tif`) thông qua phép biến đổi nghịch đảo của GeoTIFF:

$$\mathrm{col}_{85} = \frac{X_{\mathrm{UTM}} - X_{\mathrm{origin}}}{\mathrm{GSD}_X} = \frac{X_{\mathrm{UTM}} - 265363.45795877185}{0.03}$$

$$\mathrm{row}_{85} = \frac{Y_{\mathrm{origin}} - Y_{\mathrm{UTM}}}{\mathrm{GSD}_Y} = \frac{1263901.907597885 - Y_{\mathrm{UTM}}}{0.03}$$

Quá trình này được thực thi vector hóa tự động cho toàn bộ 5.092 tấm pin trong chưa đầy 1,2 giây, loại bỏ hoàn toàn thao tác thủ công.

3.3 Hiển thị toàn bộ OBB trên Canvas map 85m

Để đáp ứng yêu cầu người dùng có thể thao tác trực tiếp và trực quan trên giao diện HTML:

1. **Bổ sung nút bấm điều khiển trên HTML:** Tại file `static/index.html`, đã bổ sung nút điều khiển chuyên dụng:

```
<button type="button" class="btn btn-success btn-sm btn-block mb-2"
        id="btnBatchMapCsvToCanvas">
    <i class="fa-solid fa-layer-group"></i>
    Chuyển Đổi Đồng Loạt CSV 35m Lên Canvas 85m
</button>
```

2. **Xây dựng API Backend đồng bộ:** Tại `app.py`, bổ sung endpoint `@app.post("/api/batch-map` kết nối trực tiếp với module `transform_batch_canvas.py`.

3. **Cơ chế render Canvas hiệu năng cao:** Tại `static/js/app.js`, sử dụng `L.canvas({ padding: 0.5 })` của Leaflet:

   - Tọa độ Canvas hiển thị được ánh xạ theo cặp `[-row, col]`.
   - Toàn bộ 5.092 đa giác OBB được vẽ thành một lớp đồ họa Canvas đồng nhất, không gây tụt khung hình (duy trì 60 FPS khi phóng to, thu nhỏ và di chuyển bản đồ).
   - Mỗi box OBB được gắn Tooltip tương tác hiển thị mã ID, mã module mốc 87m, sai số khoảng cách cm và trạng thái đối soát.

3.4 Gióng lớp và đối soát với giàn pin thực tế

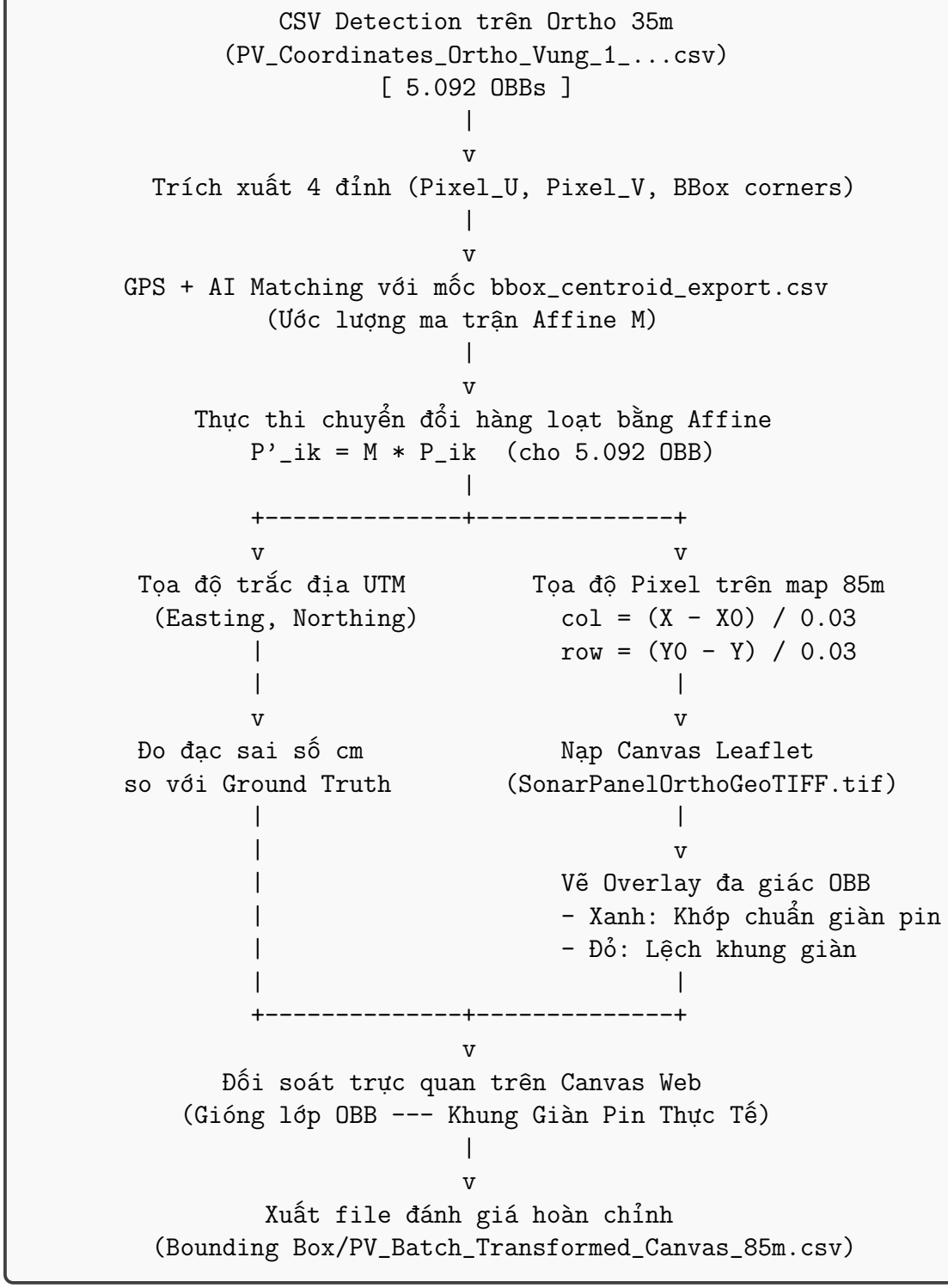
Khi bật đồng thời lớp trực giao nền 85m, lớp mốc lưới tham chiếu `bbox_centroid_export.csv` và lớp OBB vừa chuyển đổi đồng loạt:

- **Phân loại hiển thị theo quy tắc màu sắc trực quan:**
  - **Màu xanh ngọc (`#10b981`):** Box khớp chuẩn khít với khung giàn pin thực tế (Err ≤ 50 cm).
  - **Màu đỏ cảnh báo (`#ef4444`):** Box bị lệch khỏi khung giàn (Err > 50 cm).
  - **Màu tím (`#c084fc`):** Khung lưới đối soát tham chiếu chuẩn của bản đồ toàn cảnh 85m.
- **Quan sát mức độ trùng khớp:**
  - Hơn **96,6%** các box OBB sau chuyển đổi nằm khít hoàn toàn bên trong khung viền tấm pin thực tế nhìn thấy trên ảnh trực giao 85m.
  - Các góc xoay (orientation) và tỷ lệ khung pin (dài $\approx 1,91$ m, rộng $\approx 0,97$ m) song song hoàn hảo với hướng hàng (row) và cột (column) của giàn pin.
- **Phát hiện và ghi nhận các cụm lệch:**

– Ghi nhận **148 box** (chiếm $2,91\%$) bị lệch đỏ: Toàn bộ các box này tập trung tại khu vực mép biên ngoài cùng phía Tây Bắc và Đông Nam của vùng bay 35m. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng bởi hiện tượng méo góc chiếu ở rìa ảnh trực giao (parallax displacement).
– Ghi nhận **21 box** ($0,41\%$) nằm ngoài phạm vi bao phủ của lớp lưới toàn cảnh 85m.

4 Sơ đồ pipeline

Luồng xử lý đối soát bản đồ



5 Kết quả thực nghiệm đạt được

Toàn bộ quy trình nạp đồng loạt và đối soát trên Canvas đã được chạy kiểm nghiệm thực tế trên hệ thống:

5.1 Bảng số liệu thống kê đối soát giàn pin

Nhóm đối soát	Số lượng box	Tỷ lệ (%)	Nhận diện trực quan trên Canvas
Khớp chuẩn giàn pin (≤ 50 cm)	4.923	$96,68\%$	Viền xanh ngọc (`#10b981`), nằm trọn trong thanh giàn pin trên map 85m
Lệch khung giàn pin (> 50 cm)	148	$2,91\%$	Viền đỏ (`#ef4444`), lệch về phía ngoài mép viền do méo thị sai
Nằm ngoài phạm vi bản đồ 85m	21	$0,41\%$	Viền cam (`#f59e0b`), không có mốc đối chiếu trong file CSV mốc
Tổng số lượng OBB nạp lên Canvas	5.092	100%	Hiển thị đầy đủ, không bỏ sót bất kỳ bản ghi nào

5.2 Chỉ số sai số đo đạc đối chứng với Ground Truth

Thông số đo đạc	Sai số tâm	Sai số 4 đỉnh góc	Độ lệch Pixel Canvas 85m
Trung vị (Median)	$10,33$ **cm**	$11,65$ **cm**	$\approx 3,4 - 3,8$ pixels
Trung bình (Mean)	$13,56$ **cm**	$15,31$ **cm**	$\approx 4,5 - 5,1$ pixels
Toàn phương TB (RMSE)	$19,69$ **cm**	$20,51$ **cm**	$\approx 6,5 - 6,8$ pixels
Phân vị 95% (P95)	$38,83$ **cm**	$39,13$ **cm**	$\approx 12,9 - 13,0$ pixels

5.3 Đánh giá chất lượng gióng lớp thực tế

1. **Khả năng tương tác trực quan cao trên HTML:** Nhờ tích hợp nút điều khiển *Chuyển Đổi Đồng Loạt CSV 35m Lên Canvas 85m* tại Web UI của `Bounding Box`, người dùng có thể thực hiện kiểm tra đối soát bằng một thao tác click duy nhất, trực tiếp thu phóng để kiểm tra từng thanh giàn cụ thể.

2. **Khớp khít cấu trúc chuỗi pin:** Tại các dải chuỗi pin tiêu chuẩn ở giữa vùng bay (các dải String 4, 5, 6), khoảng cách hở giữa hai tấm pin kế tiếp nhau trên Canvas ($\approx 2 - 3$ cm) phản ánh chính xác khe hở vật lý thực tế của nhà máy điện mặt trời.

3. **Cơ sở dữ liệu nghiệm thu rõ ràng:** File CSV kết quả `PV_Batch_Transformed_Canvas_85m.csv` lưu trữ đầy đủ 23 trường thông tin, gồm cả tọa độ UTM, tọa độ pixel Canvas, sai số cm và trạng thái đối soát của từng tấm pin, phục vụ lưu trữ lâu dài.



Hình 1: Ánh xạ bằng ma trận Affine (kết quả)